Maturitní projekt - Gymnázium Havlíčkův Brod - 2026

Webová aplikace pro správu a distribuci školních propagačních předmětů

Jakub Jakůbek

Abstrakt
Článek popisuje návrh a realizaci webové aplikace pro správu a distribuci školních propagačních předmětů, která digitalizuje proces hromadných objednávek školního oblečení na Gymnáziu Havlíčkův Brod. Představuje analýzu původního stavu, koncepty uživatelského rozhraní a výsledky testování použitelnosti, které prokázaly zkrácení objednávkového procesu z přibližně deseti minut na méně než dvě minuty.

Gymnázium Havlíčkův Brod

1. Úvod

Objednávání školního oblečení – triček, mikin či doplňků s logem školy – je na středních školách tradiční a velmi oblíbený rituál, který posiluje pocit sounáležitosti se školou. Na Gymnáziu Havlíčkův Brod probíhal po léta sběr těchto objednávek primárně přes Google Formuláře. Ačkoliv se na první pohled může jednat o moderní a snadno dostupné řešení, v praxi se ukázalo jako značně nepřívětivé a neefektivní z hlediska škálovatelnosti.

Typický dotazník obsahoval předlouhý výčet všech produktů, navíc se všemi myslitelnými variantami barev a velikostí. Student musel zdlouhavě scrollovat desítkami položek, hledat tu správnou kombinaci a doufat, že v záplavě textu nic nepřehlédl. Horší však bylo to, že po odeslání formuláře neměl objednatel absolutně žádnou možnost zjistit, co se s jeho objednávkou děje. Nevěděl, zda se vůbec nasbíral dostatečný počet kusů pro výrobu, kdy se oblečení zadá dodavateli, nebo kdy a kde bude připraveno k vyzvednutí. Vznikalo tak komunikační vakuum, které vedlo k častým dotazům na vedení školy či studentskou radu.

Z pohledu školních administrátorů (často z řad stu-

dentské rady nebo pověřených učitelů) byla situace podobně, ne-li více, frustrující. Odpovědi z formuláře bylo nutné ručně zpracovávat v nepřehledných tabulkách. Bylo třeba složitě počítat, zda byl dosažen minimální počet kusů pro tisk určité barvy, a při samotném výdeji pak identifikovat konkrétní objednávku jen podle jména na vytištěném papírovém seznamu. Navíc samotný sběr probíhal pouze v omezeném časovém okně – formulář se na několik týdnů otevřel a následně nevratně uzavřel. Kdo si nestihl mikinu objednat, musel čekat na další rok.

Cílem tohoto **projektu** bylo celý tento zastaralý proces kompletně nahradit moderní webovou aplikací. Ta měla umožnit studentům pohodlně prohlížet jednotlivé produkty včetně jejich vizuálních variant, sledovat stav své objednávky v reálném čase a především – objednávat kdykoli v průběhu celého školního roku.

Na trhu sice existuje celá řada robustních e-shopových platforem (např. Shopify, Shoptet, WooCommerce), avšak takřka žádná z nich nativně nepodporuje specifický koncept takzvaného *hromadného sběru* objednávek bez okamžité platby, kde se produkty zadávají do hromadné výroby až po dosažení určitého minimálního počtu kusů. Nástroje jako Google Formuláře sice umožňují elementární sběr dat, ale postrádají katalog s vizuálními variantami, automatizaci stavů, e-mailové notifikace i nástroje pro ověřování výdeje. Právě tato funkční mezera motivovala vznik zcela vlastního řešení na míru potřebám školy.

Výsledkem projektu je moderní full-stack webová aplikace postavená na populárním frameworku SvelteKit, navržená tak, aby byla rychlá, snadno spravovatelná a plně vyhovovala zvyklostem dnešních uživatelů internetu.

2. Analýza objednávkových procesů

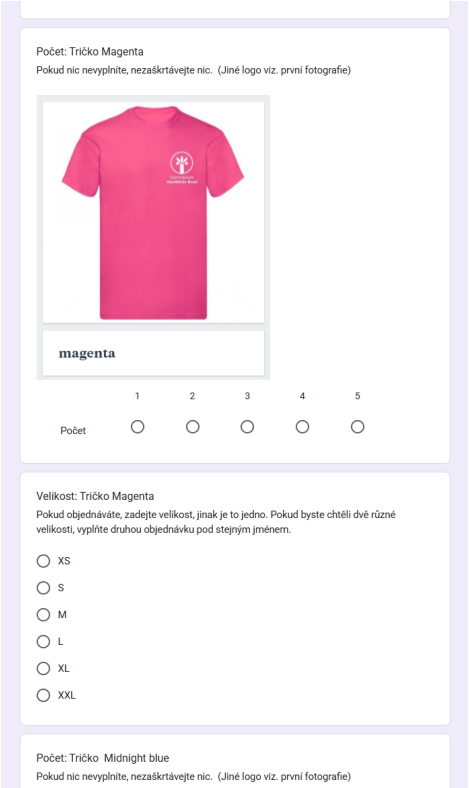
Před samotným návrhem nové aplikace bylo nezbytné detailně zmapovat a analyzovat stávající situaci. Pouze pochopením chyb a úzkých hrdel (tzv. bottlenecks) starého systému bylo možné navrhnout smysluplnou inovaci a zajistit, že nový systém nebude pouze „hezčí verzí“ téhož, ale že reálně usnadní práci.

2.1 Identifikace slabých míst původního systému

Původní workflow vypadal zhruba takto: Administrátor vytvořil Google Formulář se statickým seznamem všech produktů a jejich variant. Odkaz na formulář se následně sdílel na sociálních sítích a školních nástěnkách. Odpovědi se hromadily v tabulce. Po manuálním uzavření sběru musel administrátor provést ruční deduplikaci, zkontrolovat nesmyslné zadání a agregovat počty kusů pro dodavatele, což nezřídka trvalo i několik dnů.

Hlavní problémy identifikované během analýzy lze shrnout do následujících bodů:

- **Vysoká kognitivní zátěž uživatele:** Jeden dlouhý seznam všech produktů bez přehledné vizuální prezentace nutil uživatele příliš přemýšlet a číst
  textové popisky (např. „Mikina s kapucí - Námořnická modrá“) místo přímé vizuální volby.
- **Absence stavové zpětné vazby:** Student po odeslání žil v informačním vakuu. Nevěděl, zda byla objednávka přijata, ani v jaké fázi zpracování se nachází.
- **Nárazovost a exkluzivita:** Časově omezený sběr vytvářel zbytečný stres a vyřazoval studenty, kteří například v daném týdnu chyběli z důvodu nemoci.
- **Značná chybovost a náročnost pro administrátory:** Tabulkový proces vyžadoval hodiny ruční práce a byl extrémně náchylný na lidskou chybu, zvláště při finálním výdeji zboží stovkám studentů, kdy se často prohazovaly objednávky podobných jmen.



Obrázek 1. Původní objednávkový formulář (jedna položka)

2.2 Nový koncept: Kontinuální sběr a Batch systém

Zásadním specifikem výroby školního merche je technologie potisku (nejčastěji sítotisk), u které platí nepřímá

úměra mezi počtem kusů a cenou. Pro dodržení dostupné ceny je nutné vyrobit vždy určitý minimální počet kusů se stejným designem a barvou najednou.

Abychom vyřešili problém časového omezení objednávání a zároveň plně respektovali nutnost vyrábět oblečení hromadně, byl navržen systém **hromadných dávek (Batch systém)**.

Studenti mohou v nové aplikaci objednávat nepřetržitě po celý rok. Tyto individuální objednávky aplikace na pozadí automaticky seskupuje do takzvané *aktivní dávky* (batch). Jakmile administrátor v systému vidí, že celkový počet kusů v aktuální dávce dosáhl rentabilního minima, dávku v systému uzamkne. Od toho okamžiku se již do této dávky nedají přidávat nové položky a celá dávka je exportována pro dodavatele k výrobě. Tímto uzamčením se však v systému okamžitě automaticky otevírá dávka nová pro další zájemce. Zákaznická zkušenost z objednávání tak není nikdy přerušena.

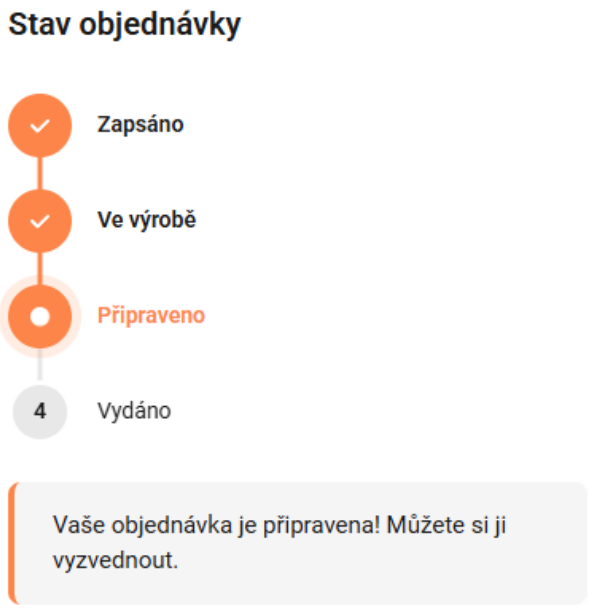
Aby tento systém fungoval i psychologicky, byl do uživatelského rozhraní integrován dynamický ukazatel průběhu (Progress bar). Ten vizuálně ukazuje, jaká část z minimálního počtu kusů je již naplněna. Funguje to jako silný motivační prvek – pokud student vidí, že do odeslání objednávky dodavateli chybí už jen několik málo kusů, má tendenci proces urychlit, případně motivovat své spolužáky k nákupu, aby se objednávka mohla co nejdříve zrealizovat.

2.3 Životní cyklus objednávky

Druhou zásadní inovací je transparentní stavový automat pro každou jednotlivou objednávku. Od momentu vytvoření košíku až po předání do rukou studenta prochází objednávka jasně vymezenými stavy:

1. **Zapsáno:** Objednávka je úspěšně uložena v databázi systému, zařazena do aktivní dávky a čeká na její naplnění a uzavření.
2. **Ve výrobě:** Dávka, do které objednávka patří, byla uzavřena, odeslána dodavateli a oblečení se aktuálně potiskuje a kompletuje ve výrobní hale.
3. **Připraveno:** Zboží dorazilo z výroby zpět do školy, administrátoři jej roztřídili a oblečení je připraveno k fyzickému vyzvednutí.
4. **Vyzvednuto:** Koncový stav, do kterého je objednávka přepnuta ve chvíli, kdy si student oblečení fyzicky převzal a vyrovnal finanční závazky.

Při každém z těchto přechodů systém automaticky vygeneruje a odešle e-mailovou notifikaci. Student je tak proaktivně informován, získává jistotu, že se na jeho objednávce pracuje, a nemusí se dotazovat administrátorů na aktuální stav.



Obrázek 2. Stav objednávky zobrazovaný v aplikaci

3. Návrh uživatelského rozhraní a UX

Aplikace navržená pro středoškoláky musí být v první řadě vizuálně přehledná, moderní a snadno ovladatelná i z mobilních zařízení. Z toho důvodu byl kladen velký důraz na celkové User Experience (UX), které přímo odstraňuje největší bolesti předchozího řešení. Aplikace byla navrhována tak, aby nepůsobila jako strohý školní informační systém, ale spíše jako plnohodnotný komerční produkt.

3.1 E-shopový standard místo dotazníku

Nejvýraznějším rozhodnutím bylo naprosté opuštění formulářového paradigmatu. Současná generace uživatelů je zvyklá nakupovat na internetu pomocí standardizovaných postupů, a proto tento projekt do svého rozhraní plně adoptoval vizuální a funkční vzory známé z běžných e-shopů.

Katalog produktů je logicky rozdělen do vizuálních sekcí na hlavní stránce. Každý produkt obsahuje kvalitní náhledový obrázek, který se dynamicky mění v závislosti na vybrané variantě. Místo zdlouhavého čtení textových popisků ve formulářích vybírá uživatel z velkých interaktivních prvků. Například velikosti jsou řešeny jako jasně viditelná a snadno klikatelná (tzv. touch-friendly) tlačítka. Barvy pak nejsou ukryté v nepřehledném roletovém menu (dropdown listu), ale jsou prezentovány formou vizuálních interaktivních teček, které reprezentují reálný odstín látky. Uživatel tak na první pohled a intuitivně vidí, jakou variantu si přesně zvolil.

Tento přístup dramaticky snižuje chybovost na straně uživatele, neboť okamžitá vizuální zpětná vazba (změna hlavní fotografie mikiny na červenou ihned po kliknutí na červenou tečku) vylučuje pochybnosti o správnosti volby.

3.2 Proces objednávání a košík

Samotný objednávkový proces byl navržen tak, aby minimalizoval tření a tzv. opuštěné košíky. Student si může do svého virtuálního košíku vložit libovolný počet produktů. Jakmile se zákazník rozhodne objednávku dokončit, pouze se přihlásí přes svůj školní účet, díky čemuž mu aplikace ušetří několik vteřin vyplňování různých údajů.

3.3 Rozhraní pro administrátory a proces výdeje

Neméně důležitou a často opomíjenou součástí UX byl návrh grafického rozhraní pro samotné správce systému (administrátory). Administrátorské rozhraní poskytuje centrální přehled nad všemi aktuálními i historickými dávkami a agreguje počty objednaných kusů v reálném čase. Administrátor na první pohled vidí, zda konkrétní barva v dané dávce splnila kritérium minimálního počtu kusů pro tiskárnu.

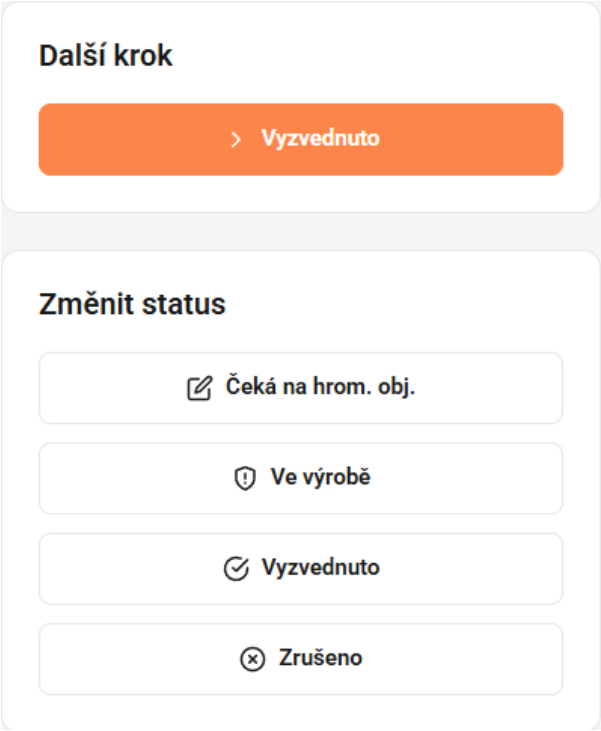
Zásadní proměnou prošel i kritický proces samotného výdeje oblečení. Místo dřívějšího zdlouhavého hledání jmen v dlouhých papírových seznamech vytištěných z Excelu nyní administrátor jednoduše naskenuje QR kód objednávky, který ukáže student, nebo vyhledá studenta v systému a jedním kliknutím přepne stav jeho objednávky na „Vyzvednuto“. Tímto krokem se objednávka nejen zařadí do archivu, ale zároveň systém automaticky odešle studentovi poděkování a potvrzení o převzetí. Výdej je tak výrazně rychlejší a prakticky se tím eliminuje prostor pro lidskou chybu, ke které v minulosti docházelo vlivem nepozornosti při odškrtávání fixou na papíře.

4. Architektura a Implementace

Z technologického hlediska byla aplikace navržena tak, aby poskytovala velmi rychlou odezvu pro uživatele a zároveň byla snadno a levně udržovatelná do budoucna. Byla koncipována jako moderní webová aplikace využívající aktuální webové standardy a bezpečnostní postupy.

4.1 Technologický stack: SvelteKit a Svelte 5

Jako hlavní a jediný framework pro vývoj frontendové i backendové části byl zvolen **SvelteKit**, poháněný nejnovější verzí knihovny **Svelte 5**.



Obrázek 3. Administrátorská správa stavů objednávky

Volba SvelteKitu byla do značné míry motivována jeho architektonickým přístupem. Na rozdíl od jiných populárních nástrojů (jako je například React nebo Vue) přesouvá Svelte podstatnou část práce do fáze kompilace (build-time). Místo toho, aby do prohlížeče posílal těžkou knihovnu pro správu takzvaného virtuálního DOMu (Document Object Model), kompiluje Svelte komponenty do vysoce optimalizovaného a čistého JavaScriptu. Výsledkem je extrémně rychlé uživatelské rozhraní s minimální paměťovou náročností, které běží plynule i na starších mobilních zařízeních s horším internetovým připojením (například ve školních budovách se slabým signálem).

Nasazení Svelte 5 navíc umožnilo plné využití nového systému reaktivity, takzvaných *Runes* (např. makra `$state` a `$derived`). Tento systém nahrazuje starší a často matoucí koncepty reaktivity vázané na lokální proměnné, čímž činí kód robustnějším, snáze čitelným a méně náchylným na chyby při rozšiřování funkcionality.

Pro definici vizuálního stylu aplikace nebyl záměrně použit žádný předpřipravený CSS framework. Vzhled je plně definován za pomoci čistého kaskádového stylování (Vanilla CSS) umístěného přímo v rámci Svelte komponent. Aby byla zajištěna vizuální konzistence, využívá aplikace robustní systém CSS proměnných (CSS variables) definovaných na globální úrovni, které definují paletu barev (např. `-color-surface`, `-color-brand-main`) a rozměry napříč celou aplikací.

Obrázek 4. Logo frameworku Sveltekit

4.2 Správa dat a integrace Drizzle ORM

Aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost a perzistentní uložení všech strukturovaných dat, využívá aplikace výkonnou relační databázi PostgreSQL. Pro komunikaci s touto databází v prostředí Node.js byl implementován moderní nástroj **Drizzle ORM** (Object-Relational Mapping).

Drizzle ORM poskytuje přísnou typovou kontrolu díky hluboké integraci s jazykem TypeScript. Databázové schéma je modulárně definováno přímo v kódu repozitáře a rozděleno do přehledných logických bloků obsahujících entity pro Produkty, jejich Varianty (kombinace barev a velikostí), jednotlivé uživatelské Objednávky a hromadné Dávky (Batches).

Díky tomuto striktnímu definování schématu je zajištěno, že se aplikace vyhne neočekávaným pádům způsobeným nekonzistencí dat – vývojář má již během psaní kódu jistotu, s jakými datovými typy pracuje. Pro rychlé iterace a zavádění nových funkcí aplikace hojně využívá i nástroje pro automatické generování a aplikaci databázových migrací zprostředkovaných přes CLI nástroj `drizzle-kit`.

4.3 Autentizace a Bezpečnost

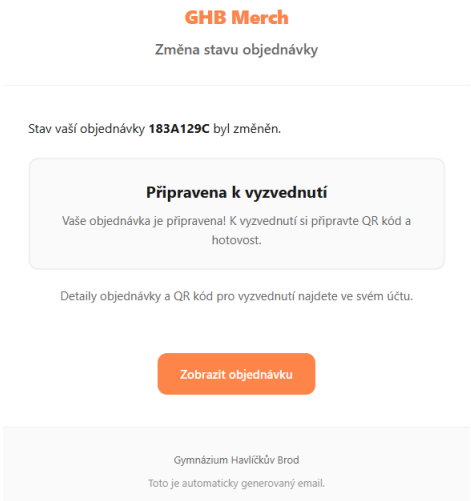
Ochrana soukromí studentů a bezpečnost dat byly prioritou od samého počátku návrhu architektury. Pro správu identit, přístupových práv a přihlašování využívá projekt knihovnu **better-auth**.

Komunikace s databází a veškerá citlivá obchodní logika (jako je přesouvání objednávek mezi stavy, čtení citlivých osobních údajů ze zadaných formulářů) probíhá výhradně v bezpečném prostředí na straně serveru. Koncovému uživateli se do prohlížeče dostanou striktně pouze ta data, na která má oprávnění. Administrátorské funkce, jako je například mazání objednávek či uzavírání dávek, podléhají přísné a bezpečné serverové autentizaci.

4.4 Automatizace e-mailových notifikací

Jak již bylo zmíněno, jedním z hlavních cílů projektu bylo zajistit, aby student nezůstal po odeslání objednávky bez informací. Tento cíl byl naplněn implementací plně automatizovaného e-mailového modulu postaveného na knihovně **Nodemailer**.

Modul je integrován přímo do SvelteKitu do formy serverových webhooků. Kdykoliv se v relační databázi změní stav konkrétní objednávky administrátorským zásahem, systém tuto událost na pozadí asynchronně zachytí, vygeneruje úhledně naformátovaný HTML notifikační e-mail obsahující logo školy a aktuální zprávu pro studenta, a následně jej odešle pomocí nastaveného SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) serveru. Celý proces notifikací tak funguje naprosto bezúdržbově.



Obrázek 5. Emailové upozornění o změnu stavu objednávky

4.5 Nasazení a DevOps infrastruktura

Z pohledu koncového nasazení (deployment) je projekt postaven tak, aby byl snadno provozovatelný na běžné serverové infrastruktuře. Využívá k tomu technologii kontejnerizace pomocí platformy **Docker**. Aplikace je zabalena do malého, výkonného Linuxového obrazu s instalovaným prostředím Node.js a spolu s databází běží orchestrovaně prostřednictvím `docker-compose`.

Tento způsob nasazení (DevOps praxe) zajišťuje izolovanost běhu, snadné zálohování a především přenositelnost systému, pokud by v budoucnu škola měnila poskytovatele hostingu nebo by se projekt replikoval na jinou vzdělávací instituci.

5. Testování použitelnosti

Žádný softwarový produkt nelze považovat za úspěšný, dokud není plně ověřen jeho skutečnými uživateli. K ověření

toho, zda nově vzniklý systém skutečně řeší původně definované problémy a poskytuje plynulý uživatelský zážitek, bylo provedeno strukturované uživatelské testování použitelnosti. Testování proběhlo na reprezentativním vzorku **29 respondentů** z řad studentů gymnázia.

5.1 Metodika a realizace testování

Testování probíhalo formou průchodu přesně definovanými scénáři. Účastníci dostali testovací protokol s úkoly, které pokrývaly celý životní cyklus používání aplikace – od základní orientace na stránce, přes výběr zboží a registraci, až po sledování stavu objednávky a její virtuální vyzvednutí.

Po dokončení praktické části vyplňovali respondenti dotazník, kde hodnotili jednotlivé kroky i celkový dojem z aplikace na standardní školní škále od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší). Nechyběl ani prostor pro kvalitativní textovou zpětnou vazbu, hlášení chyb a návrhy na zlepšení.

5.2 Celkové hodnocení a silné stránky

Celkové přijetí aplikace bylo mimořádně pozitivní. Drtivá většina respondentů (**26 z 29**) ohodnotila aplikaci výslednou známkou 1. Pouze jeden tester udělil známku 2 a dva testeři hodnotili známkou 3.

V textových odpovědích testeři nejčastěji chválili čistý a přehledný design, celkovou vizuální úroveň e-shopu a jednoduchost používání. Kladně byla hodnocena také celková rychlost aplikace (což potvrzuje správnou volbu frameworku SvelteKit) a přítomnost kvalitních produktových fotografií. Z hlediska funkcionality uživatelé velmi oceňovali přehlednost v detailu své objednávky a možnost ji v případě omylu snadno zrušit.

5.3 Analýza scénářů a odhalené nedostatky

Nejcennějším výstupem testování však nebyly pochvaly, ale identifikace reálných UX a technických problémů, na které uživatelé během průchodu devíti scénáři narazili.

Scénář 1 a 2: Orientace a výběr produktů
Zatímco samotné seznámení s katalogem, filtrování produktů a jejich vyhledávání (Scénář 2) fungovalo u všech respondentů naprosto bezchybně a intuitivně (převaha známek 1), ve Scénáři 1 se objevil specifický problém. Tím byla responzivita na mobilních zařízeních – navigační lišta (navbar) s efektem rozostřeného pozadí (blur) měla v určitých situacích špatný kontrast textu, kvůli čemuž jeden z uživatelů přehlédl tlačítko pro přihlášení.

Scénář 3: Registrace a přihlášení
Tento testovací krok proběhl u všech testerů hladce a bez jakýchkoliv technických chyb či záseků. Uživatelské toky byly navrženy srozumitelně a respondenti hodnotili proces známkami 1 a 2.

Scénář 4 a 5: Pokladna a Detail objednávky
Práce s košíkem (úprava množství, mazání) a samotný průchod pokladnou (checkout) se ukázaly jako naprosto intuitivní a bezproblémové. Detail objednávky byl hodnocen jako jedna z nejlepších funkcí aplikace, informace byly srozumitelné a kompletní (26x známka 1).

Scénář 6 a 7: Změny a Sledování stavu
Úpravy existujících objednávek ze strany uživatele i jejich změna (Scénář 6) proběhly bez chyb. V případě sledování stavu objednávky (Scénář 7) uživatelé v dotazníku upozorňovali na nutnost manuálního obnovení (refreshe) stránky, aby se jim propsala změna stavu od administrátora.

6. Implementovaná vylepšení a opravy

Na základě výše zmíněného testování byl vytvořen akční plán oprav. Drtivá většina chyb a UX nedostatků nahlášených uživateli během testování byla bezprostředně opravena a nasazena do produkce, aby byla aplikace plně připravena na ostrý provoz:

- **Rozšíření administrátorských funkcí:** Z přímé zpětné vazby od administrátorů po testování vzešel požadavek na možnost nejen upravovat stávající položky v objednávce, ale také do již vytvořené objednávky přidat zcela nový produkt. Tato užitečná funkce byla obratem naprogramována a implementována do administračního rozhraní.
- **Mobilní optimalizace a UI:** Byl upraven kontrast textu v navigaci nad rozostřeným pozadím tak, aby text nesplýval a navigační prvky (včetně tlačítka pro přihlášení) byly perfektně čitelné na všech mobilních zařízeních.
- **Real-time aktualizace (vyhodnoceno a zamítnuto):** Připomínka ohledně nutnosti refreshe při sledování stavu objednávky (Scénář 7) byla pečlivě vyhodnocena. Pro tento typ aplikace je však zavádění live-updates (např. pomocí WebSockets) technologický „overkill“, který by zbytečně komplikoval architekturu. Notifikace jsou primárně řešeny spolehlivě přes e-mail, proto byl tento požadavek z technologického hlediska zamítnut.

7. Závěr

Projekt webové aplikace pro správu a distribuci školních propagačních předmětů slouží jako vynikající a v praxi ověřený případ toho, jak může i v na první pohled konzervativním prostředí střední školy kvalitně a promyšleně

navržená digitalizace razantně zefektivnit zavedené, ovšem historicky zastaralé a vyčerpávající procesy. Nahrazením nepřehledných formulářů moderní webovou aplikací, která je šitá na míru specifickým potřebám prodeje školního oblečení v tzv. batch modelu, se podařilo dosáhnout výborných výsledků.

Nejenže se povedlo radikálně zlepšit uživatelský zážitek při samotném nákupu, ale současně se prakticky eliminovala lidská chybovost na straně administrátorů. Zásadním benefitem aplikace je její transparentnost – studenti mají konečně přehled o svých objednávkách a administrátoři z řad pedagogů i studentské rady mohou věnovat ušetřené desítky hodin užitečnější činnosti.

Proběhlé uživatelské testování navíc potvrdilo, že aplikace po vizuální a funkční stránce obstála na jedničku. Zpětná vazba od 29 reálných uživatelů pomohla odhalit skryté nedostatky (jako je ztráta košíku po registraci či chybějící potvrzovací notifikace) ještě před ostrým startem.

Díky nasazení nejmodernějších technologií současného webového vývoje, konkrétně frameworku SvelteKit doplněného o robustní databázi PostgreSQL s přístupem přes Drizzle ORM a zajištěného kontejnerizací v Dockeru, vzniklo škálovatelné řešení. To škole nedává jen jednorázový produkt k maturitě, ale naopak buduje silný technologický základ s velkým potenciálem pro budoucí inovace. Tento projekt tak představuje perfektní ukázku úspěšného propojení teoretických poznatků z oblasti návrhu uživatelských rozhraní, softwarového inženýrství a testování použitelnosti při řešení reálného problému z praxe.

Poděkování

Závěrem bych chtěl poděkovat **Mgr. Aleši Novákovi** za odbornou pomoc při integraci přihlašování pomocí školních Microsoft účtů. Velké díky patří také **Mgr. Ondřeji Láskovi**, který se zhostil role klienta velmi profesionálně. Oceňuji především jeho aktivní zájem o projekt, pravidelné konzultace na úrovni klienta a zpracovatele i poskytování věcné zpětné vazby. V neposlední řadě děkuji vedoucímu práce, **Ing. Adamu Ferenczovi**, za vedení a možnost konzultovat otázky ohledně projektu.